מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

מודל שכבות ומדדי רשת

הסבר מלא לכל שקופית: מה מוצג, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, אילו שאלות יעלו ואיך כל נושא מתחבר לאבחון תקלה בשטח.

15	65 דקות	5 שכבות
שקופיות	משך מומלץ	מודל העבודה

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת · השיעור הראשון בסדרת הרשתות

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח איש תשתיות. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שמופיע על המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל ״למה״. את הרקע לא מקריאים לכיתה. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה, ובמיוחד את הדוגמאות מהשטח.

מטרת השיעור

לבנות שפה משותפת לשלבים שבהם נתונים עוברים ברשת, כדי שהחניכים יפסיקו לקרוא ״הרשת״ לכל תקלה. את OSI לא משננים. עובדים עם חמש שכבות שנוחות לאבחון, ולכל שכבה שואלים מה היא צריכה כדי לעבוד ואיך בודקים את זה.

בסוף השיעור חניך אמור לשייך תלונה על ״הרשת״ לשכבה, להסביר במילים שלו מה זו אינקפסולציה ולמה תקלה בשכבה נמוכה משביתה את כל מה שמעליה, ולהבחין בין רוחב פס, קצב בפועל, השהיה, ריצוד ואובדן מנות.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown לשקופית הבאה, חץ שמאלה או PageUp לקודמת, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא (Esc יוצא ממנו), A מכבה ומדליק את כל האנימציות, כולל המנות הנעות בשקופיות 11 ו-12 והמסגרת שזזה במתג בשקופית 6. כשהאנימציות כבויות מופיע בפינה התג ״אנימציות כבויות״.
- בשקופיות 2, 3, 6, 9 ו-13 יש הדגמות חיות: כפתורים, מחוונים ושדות. בשקופית 3 (ההודעה) ובשקופית 13 (גודל הקובץ) יש שדות להקלדה. כשהסמן בתוך שדה, החצים, הרווח והאותיות כותבים בשדה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לשדה מחזירים את הניווט. את המחוונים גוררים בעכבר; חץ במקלדת אחרי לחיצה על מחוון מעביר שקופית ולא מזיז אותו.
- ההדגמות לא צריכות רשת ולא שומרות מצב: טעינה מחדש של המצגת מחזירה את כולן לערכי ברירת המחדל שמתוארים במדריך.
- השאירו את האנימציות דולקות. בשקופיות 11 ו-12 הן חלק מההסבר: מנה שנעלמת בדרך, ומנה שמתקדמת לאט בקישור האיטי. בשקופית 6 המסגרת זזה רק כשלוחצים ״שלח מסגרת״.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 15״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הכינו מראש דוגמה מקומית לשירות שעובד לאט, ולעומתה לשירות שמתנתק. משתמשים בהן בשקופיות 9 עד 12.
- אם יש בכיתה תחנת Windows מחוברת, אפשר להראות בה את הפקודות שבנספח. זה לא חובה.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק במודל השכבות, באינקפסולציה ובמדדי הביצועים. VLAN ופורטים מוצגים ברמת היכרות, UDP מוזכר בלבד, ושדות בינאריים לא מנתחים. לא מסבירים איך משנים VLAN ולא נותנים ספי איכות (״כמה Jitter מותר״). כתובות IP, מסכה, ARP ו-DNS נלמדים בשיעור 2, ו-Domain בשיעור 3.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1	למה מחלקים תקשורת לשכבות, שאלת פתיחה	5
מודל עבודה	2	השכבות המעשיות, ובהדגמה: תקלה בכל שכבה ומה המשתמש רואה	10
אינקפסולציה	3-4	בניית מסגרת בהדגמה, פתיחה ביעד, סדר האבחון	10
Ethernet ו-VLAN	5-7	מסגרת, למידת MAC בהדגמה, גבול לוגי	12
תעבורה ומדדים	8-12	פורט ו-TCP, קצב ותקורה בהדגמה, השהיה, ריצוד ואובדן, צוואר בקבוק	14
תרגול	13	קצב והשהיה מקצה לקצה	8
סגירה	14-15	מגבלות ההדגמות, בחירת השכבה הראשונה לבדיקה	6

סך הכול כ-65 דקות. ההדגמות בשקופיות 3, 6 ו-9 לוקחות יחד כ-5 דקות יותר מהסבר על איור, התרגול כ-8 דקות ושקופית המגבלות כ-2. אם יש רק 50 דקות, מעבירים את התרגול (13) בפתיחת שיעור 2, ובהדגמות מסתפקים בברירת המחדל ובלחיצה או שתיים. את שקופית המגבלות (14) לא מדלגים.

מודל השכבות ואינקפסולציה

שקופית 1 · שכבות הרשת ותפקידיהן

שער השיעור. לאורך השיעור עוקבים אחרי בקשה אחת שיוצאת מיישום אל שרת, ומראים מה כל שכבה מוסיפה לה. בחרו דוגמה אחת והחזיקו בה עד הסוף, למשל דפדפן שפונה לפורטל פנימי.

שאלת פתיחה

שתי תחנות מחוברות לאותו מתג וכל הנוריות ירוקות. האם זה מוכיח שהן באותה רשת?

אל תענו עכשיו. אספו כמה תשובות, ותחזרו אליהן בשקופית 7. התשובה היא לא: נורית ירוקה מוכיחה רק שיש קישור פיזי בין הכרטיס לפורט במתג.

שקופית 2 · חלוקת האחריות בין השכבות

על המסך: טבלה של חמש השכבות, מיישום (5) למעלה עד פיזי (1) למטה. לכל שכבה יש שורה: מה מזהה בה את הבקשה, מה המצב שלה, ואיך בודקים אותה. מעל הטבלה בוחרים שירות (פורטל בדפדפן, תיקייה משותפת או שולחן עבודה מרוחק) ושכבה שבה יש תקלה. מתחת לטבלה כתוב מה המשתמש רואה.

רקע. תקשורת ברשת מחולקת לשכבות כדי שכל חלק יעשה עבודה אחת בלי להכיר את האחרים. לדפדפן לא משנה אם המחשב מחובר בכבל או ב-Wi-Fi. כל שכבה מקבלת שירות מהשכבה שמתחתיה ונותנת שירות לשכבה שמעליה, ומדברת עם השכבה המקבילה בצד השני דרך כותרת שהיא מוסיפה למידע.

באבחון זה עוזר: לכל שכבה יש כתובת ותקלות אופייניות, וכשיודעים באיזו שכבה הבעיה אפשר לדלג על בדיקות מיותרות.

שכבה	מה מזהה בה	מוקד	שאלת האבחון
5 · יישום	שם השירות או הכתובת שהמשתמש ביקש	בקשה ושירות	האם היישום מבין את התשובה
4 · תעבורה	מספר פורט	חיבור, פורט ואמינות	האם השירות מאזין
3 · אינטרנט	כתובת IP	כתובת וניתוב	האם קיימת דרך לכתובת
2 · קישור	כתובת MAC, ובמתג מנוהל גם VLAN	Ethernet, MAC ו-VLAN	האם יש שכנות מקומית
1 · פיזי	אין כתובת: כבל, שקע, פורט במתג	כבל, אות ו-Link	האם יש אות

OSI ומודל העבודה. את OSI מזכירים לייחוס בלבד. יש בו שבע שכבות. ברשתות TCP/IP שלוש העליונות (מושב, הצגה ויישום) לא נפרדות זו מזו, ולכן המודל של השיעור מאחד אותן לשכבת יישום אחת. השם ״אינטרנט״ לשכבה 3 בא ממודל TCP/IP, ובדיבור קוראים לה גם ״שכבת הרשת״. המספרים של שכבות 1 עד 4 זהים בשני המודלים, ולכן כשאנשי תשתית אומרים ״בעיה בשכבה 2״ או ״מתג שכבה 3״, הם מתכוונים לאותן שכבות שעל המסך.

ההדגמה. בפתיחה נבחרו פורטל בדפדפן ותקלה בשכבה 2. שורת הקישור צבועה באדום עם ״✗ תקלה״, שכבה 1 מסומנת ״✓ תקין״, ושכבות 3 עד 5 מעומעמות עם ״לא נבדק״. מתחת לטבלה כתוב: ״הפורטל לא נפתח. הנורית ירוקה, אבל התחנה קיבלה כתובת מטווח לא צפוי או 169.254, ושכנים לא עונים.״ זו התמונה של שאלת הפתיחה.

בחרו תקלה בשכבה אחרת, בכפתורי ״תקלה בשכבה״ או בלחיצה על השורה עצמה (לחיצה נוספת על אותה שורה מבטלת את התקלה, וכך גם הכפתור ״אין״). בכל בחירה השכבות שמתחת לתקלה תקינות, וכל מה שמעליה ״לא

נבדק״: כשאין Link אין טעם לבדוק כתובת, וכשאין דרך לשרת אין טעם לבדוק פורט. החלפת השירות משנה את שורת היישום ואת הפורט בשורת התעבורה ובבדיקה שלידה: 443 לפורטל, 445 לתיקייה משותפת (SMB), 3389 לשולחן עבודה מרוחק (RDP).

תקלה בשכבה	מה המשתמש רואה בהדגמה
1 · פיזי	הנורית בכרטיס כבויה, ו-ipconfig מציג ״Media disconnected״ בלי כתובת.
2 · קישור	הנורית ירוקה, אבל הכתובת מטווח לא צפוי או 169.254, ושכנים לא עונים.
3 · אינטרנט	יש כתובת והשכנים עונים, אבל ping לשרת לא חוזר ו-tracert נעצר בדרך.
4 · תעבורה	השרת עונה ל-ping, אבל בדיקת הפורט מחזירה False: אף שירות לא מאזין בו, או שהוא חסום.
5 · יישום	הפורט פתוח (TcpTestSucceeded: True), והיישום מחזיר שגיאה: הרשאה, תעודה או הגדרה.

אלה התמונות האופייניות. בשטח תסמין יכול להטעות, למשל שרת שלא עונה ל-Ping בגלל חומת האש ובכל זאת נותן שירות (שקופיות 8 ו-14).

איך להעביר. הציגו את המודל מלמעלה למטה. בכל שכבה בקשו מהחניכים לנסח שאלה שאפשר לבדוק בפועל, ואז השוו לעמודה ״איך בודקים״, למשל ״יש נורית בכרטיס?״ או ״השרת עונה בפורט 443?״. אחר כך בחרו תקלה ובקשו ניחוש: מה המשתמש יראה?

שאלה	תשובה
איפה Wi-Fi נכנס במודל?	באותו מקום כמו Ethernet: שכבות 1 ו-2. גם ל-Wi-Fi יש כתובות MAC ומסגרות. מעליו הכול זהה, ולכן היישום לא מרגיש את ההבדל.
למה השכבות שמעל התקלה מסומנות ״לא נבדק״ ולא ״תקלה״?	כי עוד אי אפשר לדעת. ייתכן שגם שם יש בעיה, אבל היא תתגלה רק אחרי שמתקנים את השכבה הנמוכה. לכן מתקנים מלמטה ובודקים שוב.

טעות נפוצה

להתחיל לבדוק ביישום, כי שם המשתמש רואה את התקלה. טכנאי שמתקין מחדש את הדפדפן כשהתחנה בכלל קיבלה כתובת מ-VLAN אחר מבזבז זמן; שורת ״מה המשתמש רואה״ בהדגמה מראה שהסימן נמצא בשכבה נמוכה.

שקופית 3 · כל שכבה עוטפת את המידע בהוראות שהיא צריכה

על המסך: שדה ״הודעה״ ובחירה בין 443 · TCP ל-53 · UDP. מתחת חמש שורות בצורת מדרגות, שכבה בכל שורה: התוכן לבד, ואז בכל שכבה נוספת כותרת משמאל למה שהגיע מלמעלה. בקצה השמאלי של כל שורה הגודל בבתים. בתחתית פס שמראה כמה מהקו הוא תוכן.

רקע. אינקפסולציה (עטיפה) היא מה שקורה כשהמידע יורד בשכבות. כל שכבה לוקחת את מה שקיבלה מלמעלה כמו שהוא, לא קוראת אותו, ומוסיפה לפניו כותרת עם המידע שהשכבה המקבילה בצד השני תצטרך, למשל כתובות היעד והמקור וסוג התוכן. המטען של שכבה אחת הוא היחידה השלמה של השכבה שמעליה. חבילת IP שלמה, כולל הכותרת שלה, היא המטען של מסגרת Ethernet.

שכבת התעבורה מוסיפה כותרת TCP של 20 בתים (בלי אפשרויות) או כותרת UDP של 8 בתים, ובשתיהן פורט המקור ופורט היעד. פורטים מוסברים בשקופית 8. IP מוסיף 20 בתים עם כתובות המקור והיעד. Ethernet מוסיף 14 בתים בהתחלה (MAC יעד, MAC מקור וסוג) ו-4 בתים של FCS בסוף, בדיקת השגיאות שבשקופית 5. בשכבה הפיזית לפני כל מסגרת יש מבוא של 8 בתים שהכרטיס המקבל מסתנכרן עליו, ואחריה מרווח שקט של לפחות 12 בתים לפני המסגרת הבאה.

למסגרת Ethernet יש גודל מינימלי: 64 בתים, כולל הכותרת וה-FCS. אם החבילה קצרה מ-46 בתים, הכרטיס מוסיף אחריה ריפוד. בצד השני IP יודע מהכותרת שלו מה האורך האמיתי, ומתעלם מהריפוד.

כל רכיב בדרך קורא רק את הכותרת של השכבה שלו: המתג את כותרת ה-Ethernet, הנתב את כותרת ה-IP. מכאן השמות שיופיעו בהמשך: היישום יוצר מידע, ב-IP היחידה נקראת חבילה (packet), ב-Ethernet מסגרת (frame), ובשכבה הפיזית אלה ביטים על הקו.

ההדגמה. ברירת המחדל היא ההודעה ״בדיקת קשר״ ב-TCP. התוכן 17 בתים: כל אות עברית תופסת שני בתים ב-UTF-8, והרווח בית אחד. עם כותרת TCP יוצאים 37 בתים, עם IP חבילה של 57, המסגרת 75 בתים, ועל הקו 95. בתחתית כתוב שהתוכן הוא 18% ממה שעובר בקו. בשורה הפיזית מופיע גם מספר הביטים במסגרת (600).

לחצו 53 · UDP: הכותרת יורדת ל-8 בתים, החבילה היא 45 בתים, קצרה מ-46, ובשורת הקישור מופיע ״ריפוד 1״. המסגרת בדיוק 64 בתים, ועל הקו 84. הקלידו הודעה ארוכה: הכותרות לא גדלות, ולכן אחוז התוכן עולה. אות לטינית היא בית אחד, ואפשר להראות את ההבדל בהקלדה באנגלית. שדה ריק ב-UDP נותן ריפוד של 18 בתים.

הדגישו שאף שכבה לא משנה את המטען שקיבלה. את התקורה הזו פוגשים שוב בשקופית 9.

שאלה	תשובה
למה לא שולחים רק את המידע?	כי כל רכיב בדרך צריך לדעת מה לעשות בו: המתג לאיזה פורט פיזי להוציא, הנתב לאיזו רשת, והשרת לאיזה שירות למסור.
למה UDP בפורט 53?	זה פורט ה-DNS. שאילתת DNS היא בדרך כלל שאלה קצרה ותשובה קצרה, ולכן היא נשלחת ב-UDP בלי לפתוח חיבור.
ומה קורה כשההודעה גדולה מ-1500 בתים?	TCP מחלק אותה לכמה מנות, כל אחת עם הכותרות שלה, כך שכל חבילה נכנסת ב-MTU. בהדגמה ההודעה קצרה מספיק למנה אחת.

טעות נפוצה

לחשוב שכל שכבה ״ממירה״ את המידע לצורה אחרת או מצפינה אותו. העטיפה משאירה את המטען כמו שהוא ומוסיפה סביבו כותרת.

שקופית 4 · בצד היעד המעטפות נפתחות בסדר ההפוך

על המסך: חמישה שלבים מימין לשמאל: ביטים נקלטים בכרטיס, מסגרת Ethernet נבדקת לפי MAC, חבילת IP נבדקת לפי כתובת, חיבור ופורט מופנים לשירות, והיישום מקבל תוכן. בתחתית: כשיש תקלה בשכבה נמוכה, השכבות שמעליה לא יעבדו גם אם ההגדרות שלהן נכונות.

רקע. ביעד כל שכבה בודקת את הכותרת שלה, מסירה אותה ומעבירה את המטען למעלה. כרטיס הרשת מחשב מחדש את בדיקת השגיאות ומשליך מסגרת פגומה. אחר כך הוא בודק שה-MAC של היעד הוא שלו (או כתובת שידור לכולם), ואם לא, המסגרת לא עולה הלאה. מערכת ההפעלה בודקת שכתובת ה-IP שייכת לה. לפי הפורט היא מוצאת את התוכנה שמאזינה לו ומוסרת לה את התוכן.

כתובת IP קבועה ומוגדרת נכון לא עוזרת אם הכבל מנותק, ושירות תקין בשרת לא יענה אם המסגרות לא מגיעות אליו. Windows מראה את זה ישירות: כשאין Link, ipconfig מציג ליד הכרטיס ״Media disconnected״ ולא מציג כתובת בכלל.

סדר האבחון. לא בודקים Domain לפני שיש Link, כתובת ומסלול. הרצף הוא:

שלב	מה בודקים
Link	כבל ומתאם: יש אות, הכרטיס מחובר

Ethernet	VLAN ושכנות: התחנה רואה את השכנים שהיא אמורה לראות
IP ומסלול	יש כתובת נכונה ודרך ליעד
DNS ושירות	השם מתורגם לכתובת, והשירות מאזין בפורט שלו
Domain	זהות ואמון: חשבון, כניסה, מדיניות (שיעור 3)

אותו סימפטום ביישום יכול להיווצר בכמה שכבות. ״Outlook לא מתחבר״ יכול להיות כבל, VLAN, כתובת, DNS, שירות או חשבון. לכן עוצרים בשלב הראשון שבו הראיה לא תואמת את הציפייה ומטפלים בו.

שאלה	תשובה
אז תמיד מתחילים מהכבל?	מוודאים שהבסיס קיים, וזה לוקח שניות. אם משתמש אחד לא מצליח להיכנס ליישום ושאר היישומים אצלו עובדים, ברור שיש Link וכתובת, ומתחילים מהשכבה שבה משהו לא תואם, כמו שאומרת שקופית 15.

Ethernet, מתג ו-VLAN

שקופית 5 · מסגרת Ethernet מעבירה חבילת IP בתוך הרשת המקומית

על המסך: מסגרת אחת בחמישה חלקים: MAC יעד, MAC מקור, סוג, מטען שהוא חבילת IP, ו-FCS. מתחת: המסגרת קיימת רק על מקטע Ethernet אחד.

רקע. כתובת MAC היא הכתובת של כרטיס הרשת בשכבה 2. היא בת 48 ביט ונכתבת כ-12 ספרות הקסדצימליות, ב-Windows עם מקפים (למשל 00-1A-2B-3C-4D-5E). החצי הראשון מזהה את יצרן הכרטיס. הכתובת FF-FF-FF-FF-FF-FF פירושה "לכולם" (Broadcast).

MAC היעד בא ראשון, וכך כרטיס או מתג יודעים למי המסגרת מיועדת כבר מהבתים הראשונים. ה-MAC של המקור הוא מה שהמתג לומד ממנו (שקופית 6). שדה הסוג אומר איזה פרוטוקול נמצא במטען, בדרך כלל IP, ולפעמים ARP שנלמד בשיעור 2. המטען הוא חבילת IP שלמה, בדרך כלל עד 1500 בתים, והגבול הזה נקרא MTU. בסוף בא FCS, ערך בדיקה שהשולח מחשב על כל המסגרת (CRC-32, ארבעה בתים).

מה FCS עושה. המקבל מחשב את הערך מחדש ומשווה. אם הם שונים, משהו השתנה בדרך, והמסגרת נזרקת בשקט. FCS לא מתקן את השגיאה ולא מבקש שליחה חוזרת. אם המידע עבר ב-TCP, השולח ישלח שוב. ב-UDP הוא אבד.

מקטע אחד. מסגרת חיה מכרטיס הרשת, דרך מתג אחד או יותר, עד הנתב הראשון. מתג מעביר אותה בלי לשנות את כתובות ה-MAC. נתב מסיר את המסגרת, קורא את חבילת ה-IP, ובונה מסגרת חדשה למקטע הבא, עם ה-MAC שלו כמקור וה-MAC של התחנה הבאה כיעד. כתובות ה-IP בחבילה נשארות כמו שהן. שיעור 2 מראה את זה בפירוט.

בשטח. מסגרות שנכשלו בבדיקה נספרות. במתג מנוהל יש לכל פורט מונה שגיאות (CRC או FCS), ובתחנת Windows הפקודה netstat -e מציגה שורת Errors. מונה שגיאות שממשיך לעלות מצביע כמעט תמיד על השכבה הפיזית: כבל פגום, מחבר רופף או הפרעה. מחליפים כבל מקשר ובודקים שוב.

שאלה	תשובה
כתובת MAC ייחודית בעולם?	היא מתוכננת להיות ייחודית, אבל אפשר לשנות אותה בתוכנה. Windows, למשל, יכול להשתמש בכתובת אקראית ברשתות Wi-Fi. בכל מקרה היא חשובה רק בתוך המקטע המקומי.
איפה רואים את ה-MAC של המחשב?	ב-ipconfig /all, בשורה Physical Address, או בעמודה MacAddress של Get-NetAdapter.

טעות נפוצה

"יש FCS, אז Ethernet מתקן שגיאות". FCS רק מזהה שגיאה, והמסגרת הפגומה נזרקת. מה שמשלים את החסר, אם בכלל, זו שכבה גבוהה יותר.

שקופית 6 · המתג לומד מאין הגיע כל MAC ומעביר לפי MAC היעד

על המסך: מתג עם ארבעה פורטים: מחשב A בפורט 1, מחשב B בפורט 2, מחשב C בפורט 3 והשרת S בפורט 4. מימין בוחרים שולח ויעד (A, B, C, S, או "כולם"), שולחים מסגרת או מנקים את הטבלה. מתחת לכפתורים טבלת ה-MAC של המתג ושורה שמסבירה מה הוא עשה עם המסגרת האחרונה.

רקע. למתג יש טבלה שמתאימה כתובת MAC לפורט פיזי. הוא בונה אותה לבד, מהתעבורה. מכל מסגרת שנכנסת הוא קורא את ה-MAC של המקור ורושם שהכתובת הזו נמצאת בפורט שממנו המסגרת נכנסה. כך "MAC A נמצא בפורט

1″. כדי להחליט לאן להוציא את המסגרת הוא מסתכל על ה-MAC של היעד: אם הכתובת בטבלה, המסגרת יוצאת רק בפורט שלה.

אם היעד עוד לא בטבלה, המתג שולח את המסגרת לכל הפורטים באותו VLAN, חוץ מהפורט שממנו היא נכנסה. לזה קוראים הצפה. כשהיעד עונה, המתג לומד גם אותו, ומשם ההעברה ישירה. מסגרות Broadcast, למשל שאלות ARP ובקשות DHCP, תמיד נשלחות לכל הפורטים ב-VLAN. רשומה שלא התעדכנה כמה דקות נמחקת מהטבלה.

המתג לא צריך לדעת את שם המחשב או את כתובת ה-IP. הוא עובד בשכבה 2 בלבד. ″מתג שכבה 3″ הוא מתג שיודע גם לנתב בין רשתות, וזה כבר תפקיד של נתב.

בשטח. את טבלת ה-MAC רואים רק במתג עצמו, וזה בתחום של צוות התשתית. בתחנה רואים טבלה אחרת, arp -a, שמתאימה כתובות IP של שכנים לכתובות MAC. היא נלמדת בשיעור 2. כבל שמחבר שני שקעים של אותה רשת זה לזה יוצר לולאה, ומסגרות Broadcast מסתובבות בה בלי סוף. במתגים מנוהלים יש מנגנון שחוסם לולאות, אבל לפעמים הוא עושה את זה בחסימת הפורט.

ההדגמה. בפתיחה כבר נשלחה מסגרת מ-A ל-S. בטבלה שורה אחת, ″MAC A, פורט 1″. הקו של A ירוק (ממנו המסגרת נכנסה), והקווים של B, C ו-S צהובים: S עוד לא בטבלה, ולכן המסגרת הוצפה לשלושתם. מתחת ל-S כתוב ″מקבל″ ומתחת ל-B ו-C ″זורק″, כי הכרטיס שלהם רואה MAC יעד שאינו שלו. סדר מומלץ:

- שולח S, יעד A, ″שלח מסגרת″: המסגרת יוצאת רק בפורט 1 (קו ירוק), והטבלה מוסיפה ″MAC S, פורט 4″.
- שוב A אל S: עכשיו S בטבלה, המסגרת יוצאת רק בפורט 4, ואין הצפה. בשורת ההסבר כתוב ש-MAC A כבר בטבלה והרשומה מתרעננת.
- B אל C: שניהם לא מוכרים. המסגרת מוצפת לפורטים 1, 3 ו-4, והמתג לומד את B בפורט 2.
- ″כולם″ שולח Broadcast לכתובת FF-FF-FF-FF-FF-FF. הוא יוצא תמיד לכל הפורטים חוץ מזה שממנו נכנס, גם כשהטבלה מלאה, וכל התחנות מקבלות אותו.
- ″נקה טבלה″ מחזיר את המתג למצב של אחרי הדלקה: המסגרת הבאה תוצף.

ירוק מסמן את הקו שממנו המסגרת נכנסה ואת הפורט שאליו היא הועברה, וצהוב מסמן הצפה. כפתור היעד ששווה לשולח מושבת. כשהאנימציות כבויות (A) התוצאה מופיעה מיד, בלי המסגרת הנעה.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין מתג ל-Hub?	Hub משכפל כל מסגרת לכל הפורטים, בלי טבלה. הוא רכיב של שכבה 1. המתג לומד ושולח רק לפורט הנכון, ולכן כל פורט מקבל רק את התעבורה שלו ואת ה-Broadcast.
מה קורה כשמעבירים מחשב לשקע אחר?	ברגע שהמחשב שולח מסגרת מהשקע החדש, המתג רואה את ה-MAC שלו בפורט אחר ומעדכן את הרשומה. עד אז מסגרות אליו יוצאות לפורט הישן.

שקופית 7 · VLAN: גבול לוגי בתוך אותו מתג

על המסך: מתג מנוהל אחד. A ו-B ב-VLAN 10, C ו-D ב-VLAN 20, וקו חסום שאומר שמעבר בין VLAN-ים דורש ניתוב.

רקע. VLAN מחלק מתג פיזי אחד לכמה מתגים לוגיים. כל פורט משויך ל-VLAN, והמתג מעביר מסגרות רק בין פורטים של אותו VLAN, כולל ההצפה וה-Broadcast משקופית 6. מבחינת התחנות, A ו-C מחוברות לרשתות נפרדות לגמרי, גם כשהן בשני שקעים צמודים.

בדרך כלל לכל VLAN יש רשת IP משלו. כדי ש-A ידבר עם C, התעבורה חייבת לעבור דרך נתב או מתג שכבה 3, ושם אפשר גם לסנן אותה. כך מפרידים בין קבוצות כמו תחנות, טלפונים ושרתים.

בין מתגים, קו אחד נושא כמה VLAN-ים, וכל מסגרת בו מסומנת בתווית לפי התקן IEEE 802.1Q. הפורט של תחנה רגילה לא מוסיף תווית, ולכן התחנה לא יודעת באיזה VLAN היא נמצאת.

הסימן בשטח. הטכנאים לא מנהלים VLAN. הם צריכים לזהות את הסימן: Link תקין והגדרות מקומיות סבירות, אבל השכנות והתקשורת לא מתאימות לציפייה. בפועל זה נראה כך: הנורית ירוקה, התחנה קיבלה כתובת, אבל מטווח שלא מצפים לו, או כתובת שמתחילה ב-169.254 (שאף שרת לא חילק לה), ושכנים שאמורים להיות זמינים לא עונים. תחנה אחרת באותו חדר עובדת. כתובות ומסכה מוסברות בשיעור 2. כאן מספיק שיזהו את התמונה.

כאן חוזרים לשאלת הפתיחה: נוריות ירוקות מוכיחות שכבה 1 בלבד. שתי תחנות באותו מתג יכולות להיות בשתי רשתות שלא מדברות זו עם זו.

> **גבול אחריות**
>
> לא מסבירים שינויי VLAN. מלמדים לזהות את התבנית ולהעביר לצוות המנהל עם ראיות: שעה, פורט (מספר השקע או הפורט במתג, אם ידוע), כתובת MAC של התחנה, הכתובת שהתחנה קיבלה והכתובת הצפויה. הערוץ שבו מעבירים נקבע לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
אפשר לראות ב-Windows באיזה VLAN התחנה?	בדרך כלל לא, כי הפורט שלה לא מוסיף תווית. מסיקים את זה מהכתובת שהתחנה קיבלה ומהשכנים שהיא רואה, והמידע המדויק נמצא אצל הצוות המנהל.
אז VLAN הוא אמצעי אבטחה?	הוא גבול, ומעבר בין VLAN-ים עובר בנתב שבו אפשר לסנן. אבל ההפרדה תלויה בהגדרות של המתג, ולכן משלבים אותה עם אמצעים נוספים.

פורטים, קצב והשהיה

שקופית 8 · כתובת IP מזהה תחנה, והפורט מזהה שירות עליה

על המסך: מחשב עם כתובת IP אחת ושלושה פורטים: 443, 53 ופורט אחר. מימין שני קווים: TCP רציף, ״חיבור ומצב״, ו-UDP מקוטע, ״מנות ללא חיבור״.

רקע. לשרת אחד יש כתובת IP אחת, אבל הוא יכול להריץ כמה שירותים. הפורט הוא מספר בכותרת של שכבת התעבורה שאומר למערכת ההפעלה לאיזו תוכנה למסור את התוכן. זה מספר של 16 ביט, בין 0 ל-65535. שירותים מוכרים מאזינים לפורטים קבועים: HTTPS בפורט 443, HTTP ב-80, DNS ב-53, שיתוף קבצים ב-445 ושולחן עבודה מרוחק ב-3389. הלקוח שולח מפורט מקור אקראי וגבוה. ב-Windows הטווח הוא 49152-65535 כברירת מחדל.

TCP פותח חיבור לפני שמעביר מידע, בלחיצת יד של שלוש הודעות (SYN, SYN-ACK, ACK). אחר כך הוא ממספר כל בית, מקבל אישורים, שולח שוב מה שאבד ומסדר מחדש מה שהגיע בסדר הפוך. **UDP** שולח כל מנה לבד, בלי חיבור ובלי אישור. לא מעמיקים בו. מספיק לומר שהוא מתאים לשאילתות קצרות כמו DNS ולקול ווידאו בזמן אמת, שבהם מנה שמגיעה באיחור כבר לא שימושית.

Ping ופורט. ודאו שהחניכים מבינים למה Ping לכתובת לא מוכיח ששירות מסוים בפורט פתוח. Ping משתמש בפרוטוקול ICMP, שעובד בשכבה 3 ואין בו פורטים בכלל. תשובה ל-Ping אומרת שהתחנה קיימת, שיש אליה דרך, ושהיא מוכנה לענות ל-Ping. היא לא אומרת כלום על התוכנה שאמורה להאזין בפורט 443. גם ההפך נכון: חומת האש של Windows חוסמת כברירת מחדל Ping נכנס, ולכן שרת שלא עונה ל-Ping יכול לתת שירות תקין.

בשטח. בודקים פורט ישירות. ב-PowerShell: Test-NetConnection server -Port 443. בשורה TcpTestSucceeded מופיע True אם לחיצת היד של TCP הצליחה, או False אם לא. True מוכיח שיש שירות שמאזין. אם היישום עדיין נכשל, הבעיה בשכבת היישום: הרשאה, תעודה או הגדרה. שיעור 2 חוזר לנקודה הזו.

שאלה	תשובה
443 זה תמיד TCP?	HTTPS עובד ב-TCP בפורט 443. דפדפנים חדשים מנסים גם HTTP/3, שעובד ב-UDP באותו פורט, וחוזרים ל-TCP אם הוא חסום.

טעות נפוצה

״פורט״ הוא שתי מילים שונות. בשקופית 6 פורט הוא שקע פיזי במתג, ״MAC A נמצא בפורט 1״. כאן פורט הוא מספר בכותרת TCP או UDP. כשחניך אומר ״הפורט סגור״, שאלו לאיזה מהם הוא מתכוון.

שקופית 9 · רוחב פס, Throughput ו-Goodput

על המסך: מימין בוחרים רוחב פס (100 Mbps או 1 Gbps) ומזיזים שלושה מחוונים: מטען בכל מנה (התקורה), תעבורה אחרת על הקו (העומס), ומנות שאובדות ונשלחות שוב. משמאל שלושה פסים: רוחב פס, Throughput, ו-Goodput עם הכיתוב ״קצב המטען (Payload) שמגיע ליישום״. מתחתם פס אחד שמחולק לפי לאן הולכת הקיבולת, ומקרא עם הערכים.

רקע. ״מהירות״ היא מילה עמומה. בקשו מהחניכים לדייק לאיזה מספר הם מתכוונים:

מונח	מה הוא מתאר	דוגמה
רוחב פס	הגבול התאורטי של הדרך, הקצב שבו הקו יודע לשדר	הכרטיס מחובר ב-1 Gbps

Throughput	הקצב שנמדד בפועל, כולל כותרות ושידורים חוזרים	מונה התעבורה בכרטיס מראה 700 Mbps
Goodput	מידע שימושי שמגיע ליישום, אחרי תקורה ושידורים חוזרים	העתקת הקובץ מתקדמת בקצב מסוים

מה מקטין את הקצב: **תקורה:** כל מסגרת נושאת כותרות, ובין מסגרות יש מרווח חובה. בקו של 1 Gbps עם מסגרות מלאות של 1500 בתים, המקסימום שיישום יכול לקבל ב-TCP הוא בערך 940-950 Mbps, גם כשאין שום תקלה. **עומס:** הקו משותף עם תחנות ויישומים אחרים. **אובדן ושידורים חוזרים:** מנה שאבדה נשלחת שוב, כך שהיא נספרת ב-Throughput פעמיים ומגיעה ליישום פעם אחת.

Payload הוא המטען עצמו, התוכן שהיישום רצה להעביר. Goodput הוא בדיוק הקצב שבו המטען הזה מגיע ליעד, ולכן Payload מופיע רק בכיתוב של פס ה-Goodput.

ההדגמה. לכל מנה עוברים על הקו המטען ועוד 78 בתים: 20 של TCP, 20 של IP, 18 של Ethernet (כותרת ו-FCS) ו-20 של מבוא ומרווח, כמו בשקופית 3. העומס לוקח חלק קבוע מהקו. Throughput הוא מה שהכרטיס סופר: מסגרות שלמות, כולל אלה שנשלחות שוב. Goodput הוא רק המטען של המנות שהגיעו.

ברירת המחדל: 1 Gbps, מטען של 1460 בתים, 20% תעבורה אחרת ו-2% אובדן. הפסים מראים 1000.0, 789.6 ו-744.2 Mbps, ובתיבה מימין: העתקת קובץ מתקדמת בכ-93.0 MB/s. במקרא: Goodput 744.2, שידורים חוזרים 15.2, כותרות 30.2, מבוא ומרווח 10.4, תעבורה אחרת 200.0. הזיזו את העומס ואת האובדן לאפס: נשארים 987.0 ו-949.3 Mbps, התקורה לבדה, בתוך הטווח של 940-950 Mbps שהוזכר למעלה. אחר כך הקטינו את המטען ל-100 בתים: ה-Goodput יורד ל-561.8 Mbps, כי הכותרות כמעט כבדות כמו התוכן. ב-100 Mbps כל המספרים קטנים פי עשרה.

ההדגמה מניחה שהקו מלא כל הזמן, ושאובדן מוריד רק את המנות שאבדו. TCP אמיתי מאט כשמנות אובדות, ולכן בפועל הירידה גדולה יותר (שקופית 14).

ביטים ובתים. קווים נמדדים בביטים לשנייה (Mbps או Gbps). Windows מציג העתקת קבצים בבתים לשנייה (MB/s). בבית יש שמונה ביטים, ולכן קו של 100 Mbps מעביר לכל היותר 12.5 MB/s, ובפועל קצת פחות. חניך שרואה העתקה ב-11 MB/s על קו כזה ומדווח "הרשת איטית פי עשרה" טועה ביחידות. ההדגמה סופרת מגה-בית כמיליון בתים. Windows סופר בחזקות של 2 (1,048,576 בתים), ולכן אותו קצב ייראה שם נמוך בכ-5%.

בשטח. מהירות החיבור שמופיעה ב-Windows היא רוחב הפס של הקישור הראשון בלבד, מהכרטיס עד המתג. ב-Wi-Fi הקצב בפועל בדרך כלל נמוך ממנה בהרבה.

טעות נפוצה

חניכים מחפשים לפעמים "קצב Payload" שקטן עוד יותר מה-Goodput. אין כזה, זה אותו מספר.

שאלה לכיתה

כשמשתמש אומר "האינטרנט איטי", איזה מספר חסר כדי להפוך את המשפט לבעיה מדידה? תשובה טובה כוללת איזה מדד, בין איזו נקודה לאיזו, באיזו שעה, ומה הציפייה. אם יש לכם דוגמה מהיחידה לשירות שעובד לאט, הציגו אותה כאן.

שקופית 10 · Latency: כמה זמן לוקח למידע להגיע

על המסך: ציר זמן בין לקוח לשרת. בקשה יורדת באלכסון לשרת, השרת מעבד, והתשובה חוזרת. מתחת: RTT כולל דרך, המתנה ועיבוד, ולא רק את מהירות הקו.

רקע. השהיה (Latency) נמדדת ביחידות זמן, בדרך כלל במילי-שניות. הקווים באיור אלכסוניים כי לוקח זמן עד שהמידע מגיע לצד השני. הזמן מורכב מכמה חלקים:

- זמן שידור: כמה זמן לוקח "לדחוף" את המסגרת לקו. הוא תלוי ברוחב הפס. מסגרת של 1500 בתים לוקחת כ-120 מיקרו-שניות בקו של 100 Mbps, ועשירית מזה ב-1 Gbps.

- זמן התפשטות: האות נע בסיב בערך 200,000 קילומטר בשנייה, כלומר כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר. ברשת מקומית זה זניח, בקו לאתר רחוק זה מצטבר, ובלוויין גאוסטציונרי ההלוך-חזור לבדו לוקח כחצי שנייה.
- המתנה בתורים: כשמגיע לרכיב יותר ממה שהוא יכול להוציא, המנות מחכות בתור. זה החלק שמשתנה עם העומס.
- עיבוד: ברכיבים בדרך ובשרת עצמו, הבלוק האדום ״עיבוד״ באיור.

חד-כיווני מול RTT. מבחינים בין השהיה חד-כיוונית לבין RTT, זמן הלוך-חזור. ברוב כלי השטח רואים RTT, כי כדי למדוד כיוון אחד צריך ששני השעונים יהיו מסונכרנים בדיוק רב, ו-RTT נמדד בשעון אחד: שולחים, מחכים לתשובה ומודדים. ping מציג RTT בכל שורה (״time=…ms״) ובסיכום מינימום, מקסימום וממוצע. tracert מציג RTT לכל נתב בדרך.

בשטח. השהיה עולה עם עומס, כי התורים מתמלאים. אם ה-Ping לשער קופץ בזמן שמישהו מוריד קובץ גדול, זה הסבר טבעי.

שאלה	תשובה
ב-tracert תחנה אחת באמצע מראה זמן גבוה, ואחריה הזמנים חוזרים לנורמה. יש שם בעיה?	כנראה לא. נתבים עונים לבדיקה שמופנית אליהם בעדיפות נמוכה, אבל מעבירים תעבורה רגילה מהר. בעיה אמיתית בתחנה מסוימת מעלה את הזמנים גם בכל התחנות שאחריה.

ריצוד, אובדן, צוואר בקבוק ותרגול

שקופית 11 · ריצוד (Jitter) ואובדן מנות (Loss)

על המסך: שורה עליונה, ״שליחה: מרווח קבוע״, עם חמש מנות במרווחים שווים. נקודות יורדות ממנה לשורה התחתונה, ״קבלה: מרווח משתנה + מנה חסרה״. מנות 1 ו-2 מגיעות צפופות, יש רווח גדול לפני 3, ומנה 5 (הנקודה האדומה) נעלמת בדרך. במקומה מופיעה תיבה מקווקוות עם ×.

רקע. ריצוד הוא השינוי בהשהיה ממנה למנה. אם כל מנה הייתה מתעכבת בדיוק 20 מילי-שניות, המרווחים בקבלה היו זהים למרווחים בשליחה, גם אם ההשהיה גבוהה. הוא נוצר בעיקר מתורים שמתמלאים ומתרוקנים.

יישומים בזמן אמת, כמו שיחה או וידאו, מנגנים את המנות בקצב קבוע. כדי להתמודד עם ריצוד הם מחזיקים ״מאגר המתנה״ קצר לפני הניגון. מאגר גדול יותר מוסיף השהיה לשיחה. מנה שמגיעה אחרי שהגיע הזמן לנגן אותה נזרקת, ומבחינת המשתמש היא אבדה.

אובדן מנות פירושו שמנה לא הגיעה בכלל. הסיבות הנפוצות הן תור שהתמלא ברכיב עמוס (הרכיב זורק את מה שאין לו מקום בשבילו), מסגרת שנפסלה ב-FCS בגלל תקלה פיזית (שקופית 5), והפרעות ב-Wi-Fi. ב-TCP אובדן גורם לשידור חוזר ולהאטה, והמשתמש רואה איטיות או ״תקיעות״. ב-UDP בזמן אמת הוא נשמע כקול קטוע ונראה כתמונה קפואה.

שניהם פוגעים בשירות גם כשממוצע הקצב נראה סביר, כי ממוצע רוחב פס לא מתאר יציבות. ספי איכות לא מציגים בשיעור.

בשטח. ping -n 100 לשער או לשרת נותן בסוף אחוז אובדן (״loss %״) ואת המינימום, המקסימום והממוצע. פער גדול בין המינימום למקסימום הוא סימן לריצוד. pathping שולח מנות לכל נתב בדרך ומראה איפה מתחיל האובדן, אבל הוא לוקח כמה דקות. זה המקום להציג את הדוגמה המקומית לשירות שמתנתק, ולהשוות לשירות האיטי משקופית 9.

> **טעות נפוצה**
>
> קצב ממוצע גבוה לא שולל קפיצות קצרות של השהיה ואובדן, ולכן לא מסיקים על איכות הדרך ממדד אחד.

שקופית 12 · הקישור האיטי ביותר מגביל את הקצב מקצה לקצה

על המסך: שלושה קישורים בשרשרת: תחנה למתג 1 Gbps, קישור ביניים 100 Mbps ומתג לשרת 1 Gbps. באנימציה הרבה מנות זורמות בקטע הראשון, מנה אחת מתקדמת לאט בקישור האמצעי, ורק מעט מנות יוצאות בקטע האחרון. בתחתית: Latency יכולה להישאר גבוהה גם כשכל הקישורים מהירים.

רקע. הקצב מקצה לקצה לא יכול לעלות על הקצב של החוליה האיטית בשרשרת. כאן זה 100 Mbps, ולא משנה כמה מהיר הכרטיס בתחנה. מה שמגיע מהר יותר מצטבר בתור לפני הקישור האיטי, ומה שלא נכנס לתור נזרק. כך צוואר בקבוק מייצר גם השהיה וגם אובדן.

צוואר הבקבוק לא חייב להיות כבל. הוא יכול להיות קו לאתר אחר, Wi-Fi, חומת אש או השרת עצמו.

קצב והשהיה הם מדדים נפרדים: לקו רחב יכולה להיות השהיה גבוהה, ולהפך. קו לוויין גאוסטציונרי יכול להעביר עשרות מגה-ביט בשנייה עם RTT של יותר מחצי שנייה. קישור ישן של 100 Mbps בתוך הבניין נותן Ping של פחות ממילי-שנייה, אבל העתקה גדולה בו איטית.

בשטח. בדיקה פשוטה: מה מהירות החיבור שהכרטיס דיווח. Get-NetAdapter מציג אותה בעמודה LinkSpeed. כרטיס של 1 Gbps שמתחבר ב-100 Mbps מצביע לעתים קרובות על כבל או שקע. 1 Gbps בכבל נחושת צריך את כל ארבעת זוגות הגידים, ו-100 Mbps מסתפק בשניים, ולכן זוג פגוע אחד יכול להוריד את החיבור למהירות הנמוכה בלי שום הודעת שגיאה.

שאלה	תשובה
יש קו של 1 Gbps לאתר רחוק, ובכל זאת העתקה אחת איטית. למה?	TCP שולח כמות מוגבלת של מידע ומחכה לאישור לפני שהוא ממשיך. כשה-RTT גבוה, ההמתנה הזו חוזרת שוב ושוב, וחיבור יחיד לא מצליח למלא את הקו. כאן ההשהיה מגבילה את הקצב.

שקופית 13 · קצב והשהיה מקצה לקצה

על המסך: שלושה קישורים בדרך מתחנה במשרד לשרת באתר אחר: תחנה למתג, קישור ביניים ומתג לשרת. לכל קישור בוחרים מהירות (10M, 100M, 1G או 10G), ולקישור הביניים גם מרחק. מתחת שלוש תוצאות: קצב מקצה לקצה וצוואר הבקבוק, זמן העתקה של קובץ (גודל בשדה, ב-MB), ו-RTT של מנה מלאה בלי תורים, מפורק להתפשטות ולשידור. בתחתית שאלות.

איך להעביר. זה תרגיל לחניכים. קראו שאלה, תנו לענות לפני שמשנים ערכים, ואז בדקו על המסך. אפשר לעבוד בזוגות. התרגיל נשען על שקופיות 9, 10 ו-12.

רקע. הקצב מקצה לקצה הוא הקצב של הקישור האיטי. זמן ההעתקה בהדגמה הוא גודל הקובץ בביטים חלקי הקצב הזה, כפול תקורת הכותרות של מנות מלאות (1460 בתים של מטען מתוך 1538 על הקו, כ-5%). מגה-בית כאן הוא מיליון בתים.

ה-RTT מחושב משני חלקים. זמן ההתפשטות הוא המרחק חלקי 200,000 קילומטר בשנייה, כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר, הלוך וחזור. המרחק בקישורים המקומיים זניח ולא נספר. זמן השידור הוא 1538 בתים חלקי מהירות הקישור, בכל קישור בנפרד, כי כל מתג או נתב מקבל את כל המנה לפני שהוא שולח אותה הלאה. תורים ועיבוד לא נכללים, ולכן זה ה-RTT הקטן ביותר האפשרי בדרך כזו.

ברירת המחדל: 1 Gbps, 100 Mbps ו-1 Gbps, מרחק 100 ק״מ, קובץ של 500 MB. על המסך: 100 Mbps (צוואר הבקבוק: קישור ביניים), 42.1 שניות, ו-RTT של 1.30 ms (התפשטות 1.00, שידור 0.30).

תשובות

1. איזה קישור מגביל, כמה זמן תיקח העתקה של 500 MB, ומה ישנה כרטיס של 10 Gbps בתחנה? קישור הביניים מגביל ל-100 Mbps. ההעתקה לוקחת כ-42 שניות: 500 מיליון בתים הם 4,000 מגה-ביט, שזה 40 שניות ב-100 Mbps, ועוד כ-5% של כותרות. כרטיס של 10 Gbps לא משנה את הזמן בכלל, וה-RTT יורד רק ל-1.27 ms. לכן משדרגים את קישור הביניים.

2. קישור ביניים של 1 Gbps: פי כמה התקצרה ההעתקה, ומה קרה ל-RTT? ההעתקה יורדת ל-4.2 שניות, פי עשרה. ה-RTT יורד רק מ-1.30 ל-1.07 ms, כי רובו זמן ההתפשטות במרחק, ומהירות הקו משנה רק את זמן השידור. זה ההבדל בין קצב להשהיה משקופית 10.

3. מרחק של 3000 ק״מ: מה קרה ל-RTT, ולמה העתקה אחת ב-TCP עלולה להיות איטית מהחישוב? ה-RTT עולה לכ-30.1 ms, וזמן ההעתקה בחישוב לא משתנה. בפועל TCP שולח כמות מוגבלת של מידע ומחכה לאישור לפני שהוא ממשיך, וכל המתנה אורכת RTT. בקו ארוך חיבור יחיד לא תמיד מצליח למלא את הקו, כמו בשאלה שבשקופית 12.

אם נשאר זמן: החזירו את הקישורים ל-1 Gbps והורידו את הקישור האחרון ל-10 Mbps. צוואר הבקבוק עובר לשם, וההעתקה לוקחת כ-7 דקות.

> **טעות נפוצה**
>
> לצפות שקו מהיר יותר יקצר את ה-Ping לאתר רחוק. מהירות הקו מקצרת את זמן השידור, שהוא שבריר של מילי-שנייה. את רוב ה-RTT לאתר רחוק קובע המרחק.

מגבלות ההדגמות וסיכום

שקופית 14 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה: לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל. מתחת: גדלי הכותרות, המסגרת המינימלית של 64 בתים וזמני השידור וההתפשטות מחושבים לפי הערכים האמיתיים.

אל תדלגו על השקופית. חניכים נוטים לקחת את המספרים מההדגמות כהבטחה, ובשטח הקצב בדרך כלל נמוך מהחישוב, בעיקר בקווים ארוכים ועם אובדן.

- **שכבות ותקלות (שקופית 2):** תקלה אחת בכל פעם ותסמין אופייני אחד לכל שכבה. בשטח יש לפעמים כמה תקלות יחד, ותסמין יכול להטעות: חומת האש של Windows חוסמת Ping נכנס כברירת מחדל, ולכן שרת שלא עונה ל-Ping יכול לתת שירות תקין.
- **אינקפסולציה (שקופית 3):** כותרות TCP ו-IP של 20 בתים, והתוכן יוצא כמו שהוא. בפועל לכותרת TCP יש לפעמים אפשרויות שמגדילות אותה. בפורט 443 התוכן מוצפן ב-TLS, ובתוכו בקשת HTTP עם כותרות משלה. הודעה גדולה מה-MTU מתחלקת לכמה מנות.
- **טבלת MAC (שקופית 6):** הרשומות לא פגות, וכל המחשבים ב-VLAN אחד. במתג אמיתי רשומה שלא התעדכנה כמה דקות נמחקת, והלמידה וההצפה נעשות בתוך כל VLAN בנפרד.
- **קצב, השהיה ותרגול (שקופיות 9 ו-13):** הקו מלא כל הזמן, ואובדן מוריד רק את המנות שאבדו. TCP אמיתי מאט כשמנות אובדות וכשה-RTT גבוה, ולכן הקצב יורד יותר. בהשהיה אין תורים ועיבוד, ובפועל התורים מוסיפים השהיה שמשתנה עם העומס (שקופית 11).

מה שכן אפשר לקחת כמו שהוא: גדלי הכותרות, המסגרת המינימלית, וזמני השידור וההתפשטות. לכן מודדים בכלי השטח שבנספח, ומשתמשים בחישוב כדי לדעת מה לצפות.

שקופית 15 · בקשה ביישום הופכת למידע, חבילה, מסגרת וביטים

על המסך: שרשרת של חמישה שלבים: יישום (מה המשתמש ביקש), פורט (לאיזה שירות), IP (לאיזו תחנה), MAC/VLAN (לאיזה שכן מקומי) ו-Link (האם הביטים עוברים). כותרת המשנה: באבחון מתחילים מהשכבה שבה התוצאה לא תואמת את מה שתוכנן.

חזרו לבקשה שבחרתם בשקופית 1 ועברו איתה על השרשרת. כל שלב עונה על שאלה אחת, ולכל שאלה יש בדיקה. בנספח יש טבלה של בדיקות בסיס ב-Windows לכל שלב. שיעור 2, IP וניתוב, ממשיך מהשרשרת הזו.

התרגול נעשה בשקופית 13. אם רוצים לבדוק הבנה של השכבות בעל פה, אפשר לשאול:

שאלת סיום

Link תקין, אבל אין ARP ליעד המקומי. באיזה שלב מתחילים לחשוד, ומה עדיין לא הוכח?

תשובה: החשד בשלב MAC/VLAN. התחנה לא מוצאת את השכן שלה, ולכן בודקים VLAN, פורט ושהיעד עצמו פועל. ה-Link מוכיח רק שיש אות בין הכרטיס למתג. עוד לא הוכח שהתחנה והיעד באותו VLAN, ושום דבר מעל: לא כתובת, לא ניתוב ולא שירות. ARP עצמו נלמד בשיעור 2, ואם הכיתה עוד לא מכירה אותו, אמרו "התחנה לא מוצאת את ה-MAC של השכן".

טעות נפוצה

טכנאי רואה Link Up ונורית ירוקה, מסיק שהרשת תקינה ועובר ליישום, בלי לבדוק VLAN, כתובת, ניתוב ושירות.

מפת המצגת, ערכי בדיקה, מספרים ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	שכבות הרשת ותפקידיהן (שער)	9	רוחב פס, Throughput ו-Goodput
2	חלוקת האחריות בין השכבות	10	Latency: כמה זמן לוקח למידע להגיע
3	כל שכבה עוטפת את המידע בהוראות שהיא צריכה	11	ריצוד (Jitter) ואובדן מנות (Loss)
4	בצד היעד המעטפות נפתחות בסדר ההפוך	12	הקישור האיטי ביותר מגביל את הקצב מקצה לקצה
5	מסגרת Ethernet מעבירה חבילת IP בתוך הרשת המקומית	13	קצב והשהיה מקצה לקצה
6	המתג לומד מאין הגיע כל MAC ומעביר לפי היעד	14	מגבלות ההדגמות
7	VLAN: גבול לוגי בתוך אותו מתג	15	בקשה ביישום הופכת למידע, חבילה, מסגרת וביטים
8	כתובת IP מזהה תחנה, והפורט מזהה שירות עליה		

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

הדגמה	קלט	תוצאה
שכבות (שקופית 2)	פורטל בדפדפן, תקלה בשכבה 2	שכבה 1 תקין, שכבה 2 תקלה, שכבות 3 עד 5 ״לא נבדק״
שכבות (שקופית 2)	תיקייה משותפת, תקלה בשכבה 4	פורט יעד 445, ״בדיקת פורט 445 מחזירה False״
אינקפסולציה (שקופית 3)	״בדיקת קשר״, TCP	17, 37, 57, 75 ו-95 בתים, 18% תוכן
אינקפסולציה (שקופית 3)	״בדיקת קשר״, UDP	17, 25, 45, 64 ו-84 בתים, ריפוד 1
אינקפסולציה (שקופית 3)	שדה ריק, UDP	0, 8, 28, 64 ו-84 בתים, ריפוד 18
מתג (שקופית 6)	פתיחה, ואז S אל A, A אל B, S אל C	A בפורט 1; S בפורט 4; יציאה רק בפורט 4; הצפה לפורטים 1, 3 ו-4
קצב (שקופית 9)	1 Gbps, 1460, 20%, 2%	744.2 / 789.6 Mbps, 93.0 MB/s

קצב (שקופית 9)	1 Gbps, 1460, 0%, 0%	987.0 / 949.3 Mbps
קצב (שקופית 9)	1 Gbps, 100, 0%, 0%	887.6 / 561.8 Mbps
תרגול (שקופית 13)	ברירת המחדל	100 Mbps, 42.1 שניות, 1.30 ms
תרגול (שקופית 13)	קישור ביניים 1 Gbps	1 Gbps, 4.2 שניות, 1.07 ms
תרגול (שקופית 13)	ועוד מרחק של 3000 ק״מ	4.2 שניות, 30.1 ms

בדיקות בסיס ב-Windows לפי שלב

שלב	בדיקה	מה מחפשים
Link	נורית בכרטיס ובשקע, ipconfig, Get-NetAdapter	״Media disconnected״, ערך Status, ו-LinkSpeed נמוך מהצפוי
MAC/VLAN	ipconfig /all, arp -a, netstat -e	MAC של התחנה, כתובת מטווח לא צפוי או 169.254, שכנים חסרים, מונה Errors עולה
IP	ping, tracert, pathping	תשובה, RTT, אחוז אובדן, איפה הדרך נעצרת
פורט	Test-NetConnection server -Port 443	TcpTestSucceeded: True או False
יישום	הודעת השגיאה של היישום עצמו	מה בדיוק נכשל, ומתי

מספרים לדוגמה

מה	ערך	הערה
קצב מידע מרבי ב-TCP בקו 1 Gbps	כ-940-950 Mbps	מסגרות של 1500 בתים, בלי תקלות
100 Mbps בבתים	12.5 MB/s לכל היותר	מחלקים בשמונה
זמן שידור של 1500 בתים	120 מיקרו-שניות / 12 מיקרו-שניות	ב-100 Mbps / ב-1 Gbps
התפשטות בסיב	כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר	בערך 200,000 קילומטר בשנייה
RTT דרך לוויין גאוסטציונרי	כחצי שנייה ויותר	המרחק לבדו, לפני עיבוד
טווח פורטים	0-65535	פורטי לקוח ב-Windows: 49152-65535
גודל כתובת MAC	48 ביט, 12 ספרות הקסדצימליות	החצי הראשון מזהה את היצרן
מסגרת Ethernet מינימלית	64 בתים	ריפוד כשהחבילה קצרה מ-46 בתים
תקורה למנה על הקו	78 בתים	Ethernet 18, IP 20, TCP 20, מבוא ומרווח 20

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
שכבה	חלק בתקשורת עם תפקיד, כתובת ותקלות משלו.	**אינקפסולציה**	הוספת כותרת בכל שכבה סביב מה שהגיע מלמעלה.
MAC	כתובת כרטיס הרשת בשכבה 2. משמעותית רק במקטע המקומי.	**מסגרת**	יחידת Ethernet: כתובות MAC, סוג, מטען ו-FCS.
FCS	ערך בדיקה בסוף המסגרת. מזהה שגיאה ואינו מתקן אותה.	**MTU**	הגודל המרבי של המטען במסגרת, בדרך כלל 1500 בתים.
VLAN	תחום קישור לוגי מבודד בתוך מתג.	**פורט (תעבורה)**	מספר שמזהה שירות על תחנה.
Throughput	הקצב שנמדד בפועל.	**Goodput**	קצב המידע השימושי שמגיע ליישום.
Latency	זמן ההגעה. בכלי שטח בדרך כלל כ-RTT.	**RTT**	זמן הלוך-חזור של בקשה ותשובה.
Jitter	שינוי במרווחי ההגעה בין מנות.	**Loss**	מנות שלא הגיעו.
Payload	המטען: התוכן שהיישום רוצה להעביר.	**ריפוד**	בתים שנוספים כדי שמסגרת תגיע ל-64 בתים.
הצפה	שליחת מסגרת לכל הפורטים ב-VLAN כשהיעד לא בטבלה.	**זמן התפשטות**	הזמן שהאות נע בתווך, כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר בסיב.